



DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Dépendances et coûts

Bibliothèques, licences et coûts récurrents

# Sommaire

---

1. Principe

---

2. Dépendances d'exécution

---

3. Dépendances de développement

---

4. Services externes

---

5. Polices et médias

---

6. Mise à jour et sécurité

---

7. Réversibilité

---

# 1. Principe

Toutes les briques du site sont **open source** et auto-hébergeables. Aucune licence payante, aucun service propriétaire obligatoire, aucun verrouillage : le projet peut être migré vers un autre hébergeur sans réécriture.

## 2. Dépendances d'exécution

| Paquet                                                                 | Version          | Licence                                     | Rôle                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>next</code>                                                      | 16.3.4           | MIT                                         | Framework applicatif (routage, rendu, optimisation d'images) |
| <code>react</code> / <code>react-dom</code>                            | 19.3.0           | MIT                                         | Bibliothèque d'interface                                     |
| <code>payload</code>                                                   | 3.89.0           | MIT                                         | CMS headless (contenus, rôles, versions, médias)             |
| <code>@payloadcms/next</code>                                          | 3.89.0           | MIT                                         | Intégration de l'admin CMS dans Next.js                      |
| <code>@payloadcms/db-postgres</code>                                   | 3.89.0           | MIT                                         | Adaptateur PostgreSQL                                        |
| <code>@payloadcms/richtext-lexical</code>                              | 3.89.0           | MIT                                         | Éditeur de texte riche + rendu                               |
| <code>@payloadcms/ui</code> ,<br><code>@payloadcms/translations</code> | 3.89.0           | MIT                                         | Interface et traductions de l'admin                          |
| <code>next-intl</code>                                                 | 4.14.2           | MIT                                         | Internationalisation FR/DE/EN                                |
| <code>zod</code>                                                       | 4.6.1            | MIT                                         | Validation client et serveur                                 |
| <code>nodemailer</code>                                                | 10.0.3           | MIT                                         | Envoi SMTP                                                   |
| <code>sharp</code>                                                     | 0.35.4           | Apache-2.0                                  | Traitement et compression d'images                           |
| <code>graphql</code>                                                   | 16.14.2          | MIT                                         | Dépendance de Payload (API GraphQL désactivée)               |
| <code>server-only</code>                                               | 0.0.1            | MIT                                         | Garde-fou serveur/client                                     |
| <code>d3-geo</code> , <code>topojson-client</code>                     | 3.1.1 /<br>3.1.0 | ISC                                         | Calcul côté serveur de la carte Europe-Afrique (SVG)         |
| <code>world-atlas</code>                                               | 2.0.2            | ISC (données Natural Earth, domaine public) | Contours des pays (1:110 M), lus côté serveur uniquement     |
| <code>stripe</code>                                                    | 22.6.2           | MIT                                         | Stripe Checkout et vérification des webhooks (vente directe) |
| <code>i18n-iso-countries</code>                                        | 7.14.0           | MIT                                         | Correspondance codes pays numériques ↔ ISO alpha-2           |

## 3. Dépendances de développement

| Paquet                                                       | Licence    | Rôle                               |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| <code>typescript</code>                                      | Apache-2.0 | Typage strict                      |
| <code>tailwindcss</code> , <code>@tailwindcss/postcss</code> | MIT        | Styles utilitaires + design tokens |
| <code>eslint</code> , <code>eslint-config-next</code>        | MIT        | Qualité de code                    |
| <code>prettier</code>                                        | MIT        | Formatage                          |

| Paquet                                                                       | Licence    | Rôle                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vitest</code> , <code>@vitejs/plugin-react</code> , <code>jsdom</code> | MIT        | Tests unitaires                                                              |
| <code>@playwright/test</code>                                                | Apache-2.0 | Tests end-to-end                                                             |
| <code>marked</code>                                                          | MIT        | Conversion du guide administrateur en PDF ( <code>npm run guide:pdf</code> ) |
| <code>@testing-library/*</code>                                              | MIT        | Utilitaires de test                                                          |
| <code>tsx</code> , <code>cross-env</code> , <code>dotenv</code>              | MIT        | Outillage de scripts                                                         |
| <code>@types/*</code>                                                        | MIT        | Définitions de types                                                         |

## 4. Services externes

| Service | Statut | Coût indicatif | | ----- | -----  
 ----- | -----  
 ----- | | **Hébergement** (VPS 2 vCPU / 4 Go) | requis | 10–25 € / mois | | **Nom de domaine** | requis | 10–20 € / an | | **Certificat TLS** (Let's Encrypt) | requis | gratuit | | **PostgreSQL** | requis | inclus dans le VPS (ou 10–20 € / mois en base gérée) | | **SMTP** (Brevo, Postmark, Mailgun, OVH...) | requis pour le formulaire | 0–15 € / mois selon le volume | | **Sauvegardes hors site** (stockage objet) | recommandé | 1–5 € / mois | | **Analytics** (Umami / Plausible auto-hébergés, ou Google Analytics 4) | optionnel | 0 € auto-hébergé ; ~9 € / mois en SaaS ; Google Analytics gratuit (cookies → bannière de consentement fournie) | | **Surveillance de disponibilité** (UptimeRobot / Better Stack / Uptime Kuma) | recommandé | 0 € (offre gratuite ou auto-hébergé) | sonde sur `/api/health` | | **Prestataire de paiement** | uniquement si vente directe | commissions ~1,5 % + 0,25 € par transaction |

**Ordre de grandeur : 15 à 40 € par mois**, hors maintenance et hors paiement.

## 5. Polices et médias

- Polices **Source Serif 4**, **Inter** et **Playfair Display** (lettres du logo), sous SIL Open Font License, téléchargées au moment du build et **servies depuis le domaine du site** : aucun appel à un service tiers, aucun cookie, aucune donnée envoyée à Google.
- Icônes : SVG dessinés dans le projet (`src/components/ui/Icon.tsx`), aucune bibliothèque externe.
- Logo : dessiné en SVG dans les pages (`src/components/brand/BrandMark.tsx`) ; icônes du navigateur, image de partage social par défaut (`public/og-default.png`, remplaçable depuis le CMS) et fichiers `public/brand/` générés en PNG par `npm run brand:assets`, sans nouvelle dépendance (Chromium de Playwright ; la police est chargée depuis Google Fonts sur le poste qui lance la commande, pas sur le site).

## 6. Mise à jour et sécurité

```
npm outdated      # état des versions
npm audit          # vulnérabilités connues
npm update         # mises à jour mineures
```

Recommandations :

- correctifs de sécurité : **sous 7 jours** ;
- montée de version mineure de Next.js / Payload : mensuelle, sur staging d'abord ;
- montée de version majeure : à planifier (lire les notes de migration) ;
- après toute mise à jour : `npm run verify` puis `npm run test:e2e`.

## 7. Réversibilité

---

- Contenus : base PostgreSQL standard (`pg_dump`) + fichiers médias sur disque.
- Code : dépôt Git complet, aucune dépendance à un hébergeur particulier.
- Aucune donnée n'est captive d'un service tiers.